MEMORIA TÉCNICA — POKEDEXMARK

1. Información general del proyecto

1.1 Descripción del Proyecto

Desarrollo de una Pokédex interactiva que permite explorar generaciones Pokémon, consultar información detallada y jugar a adivinar Pokémon mediante sus siluetas. Utiliza la API PokeAPI para obtener datos, imágenes, estadísticas y evoluciones, e incorpora un sistema para guardar el progreso y los Pokémon descubiertos.

1.2 Objetivo principal

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación web interactiva que permita explorar y conocer el universo Pokémon de una manera dinámica y entretenida.

A través de este proyecto se busca aplicar y consolidar conocimientos de desarrollo web, especialmente en JavaScript, mediante el consumo de APIs externas, la manipulación dinámica del DOM, la gestión de eventos, el uso de módulos y el almacenamiento de datos en el navegador.

Además, se pretende ofrecer una experiencia de usuario intuitiva que combine la consulta de información con un componente de juego y descubrimiento.

1.3Tecnologías utilizadas

- **HTML5:** utilizado para estructurar las diferentes páginas y elementos de la aplicación.
- **CSS3:** empleado para diseñar la interfaz, organizar los contenidos y crear una experiencia visual atractiva y adaptable.
- **JavaScript (ES6):** utilizado para desarrollar la lógica de la aplicación, gestionar eventos, manipular el DOM, trabajar con módulos y realizar operaciones asíncronas.
- **PokeAPI:** API REST pública de la que se obtiene la información de los Pokémon, sus generaciones, habilidades, estadísticas y evoluciones.
- **LocalStorage:** utilizado para almacenar información en el navegador, especialmente el progreso del juego, manteniendo los descubrimientos de cada generación de forma independiente.

2. Funcionalidades

- Consultar Pokémon por generaciones.
- Visualizar tarjetas con imágenes.
- Acceder a la ficha individual de cada Pokémon.
- Consultar tipos, estadísticas y habilidades.
- Visualizar las evoluciones.
- Jugar a adivinar Pokémon mediante siluetas.

- Consultar el progreso de Pokémon descubiertos.
- Guardar el progreso con localStorage.
- Mantener partidas independientes por generación.

3. Estructura del proyecto

```
proyecto/
│
├── index.html
├── css/
│   ├── style.css
│   ├── game.css
│   └── pokemon.css
|   └── pokemonInfo.css
│
├── js/
│   ├── main.js
│   ├── pokemonCard.js
│   ├── game.js
│   └── pokemon.js
│
├── html
│   ├── game.html
│   ├── pokemon.html
└── README.md
```

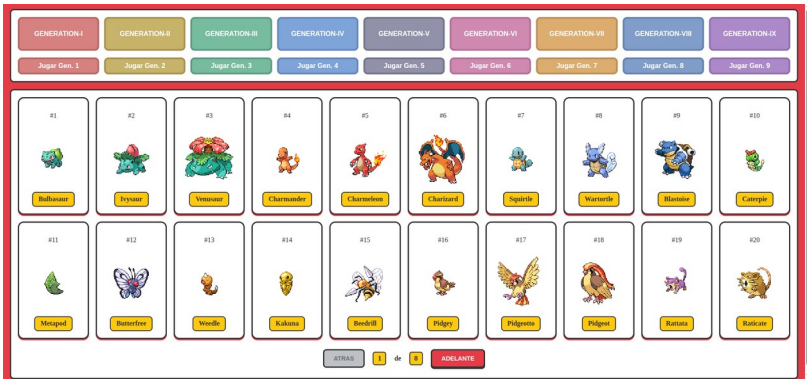
4. Diseño de interfaz y experiencia de usuario (UI/UX)

El diseño de la interfaz busca ofrecer una experiencia visual atractiva, intuitiva y fácil de utilizar, inspirada en el universo Pokémon. Se ha utilizado una combinación de colores característicos de la saga, junto con tarjetas y elementos visuales que facilitan la navegación y la consulta de información.

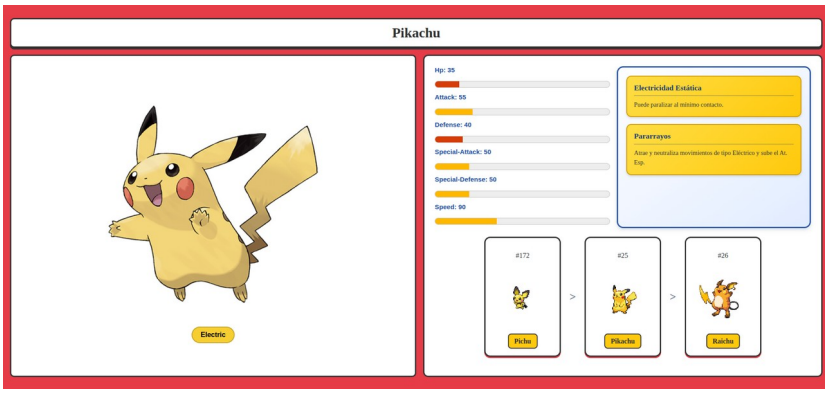
La aplicación está organizada en diferentes secciones para permitir al usuario explorar las generaciones, consultar las fichas individuales de los Pokémon y acceder al juego de adivinanzas. Además, se ha procurado que la información esté bien distribuida y sea fácil de identificar, ofreciendo una navegación sencilla y una experiencia interactiva.

En el juego, las siluetas permiten mantener el misterio de los Pokémon no descubiertos, mientras que los cambios visuales al acertar y el contador de progreso proporcionan una respuesta inmediata al usuario y hacen que la experiencia resulte más dinámica y entretenida.

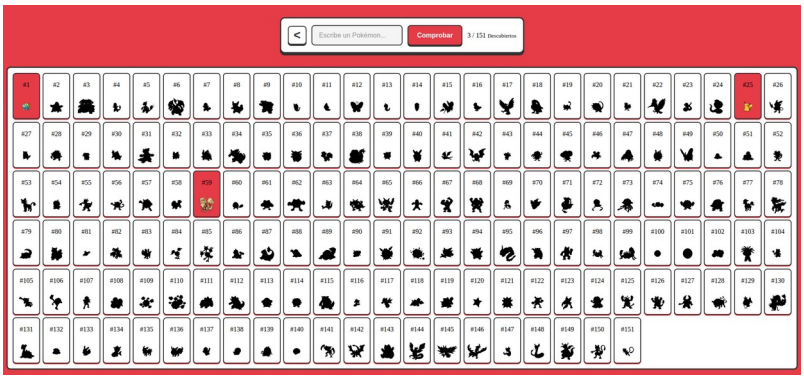
1 - Vista *general*



2 – Vista Individual



3 – Vista Juego



7. Decisiones técnicas y desafíos

7.1. Decisiones técnicas

Durante el desarrollo del proyecto se han tomado diferentes decisiones para organizar el código y mejorar su funcionamiento. Se ha utilizado JavaScript con módulos ES6 para separar las funcionalidades en distintos archivos y facilitar su mantenimiento.

También se han empleado funciones asíncronas y `fetch` para obtener los datos de PokeAPI, junto con `Promise.all()` para realizar varias peticiones simultáneamente. Además, se ha utilizado `Set` para evitar Pokémon duplicados y `localStorage` para guardar el progreso del juego de forma independiente para cada generación.

7.2. Desafíos

Uno de los principales desafíos ha sido gestionar correctamente la información obtenida de PokeAPI, ya que algunos datos requieren realizar peticiones adicionales. También ha sido necesario aprender a crear tarjetas dinámicamente y controlar su contenido mediante la manipulación del DOM.

Otro reto importante ha sido desarrollar la lógica del juego, especialmente la comprobación de respuestas, la revelación de las siluetas y la actualización del contador sin contabilizar varias veces el mismo Pokémon.

Por último, se ha trabajado en conservar el progreso del usuario al abandonar o cambiar de generación, consiguiendo que los Pokémon descubiertos se mantengan guardados y se recuperen al volver a jugar.

8. Ampliaciones futuras y conclusiones

8.1 Posibles mejoras

- Ampliación de la información individual de cada Pokémon, incluyendo datos adicionales como sus métodos de evolución y las zonas en las que puede encontrarse.
- Incorporación de un temporizador regresivo de 10 minutos para completar el juego.
- Implementación de un indicador de carga (loader) para mejorar la experiencia del usuario durante las peticiones a la API, especialmente cuando la carga de datos es lenta.

8.2. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto ha permitido poner en práctica y ampliar los conocimientos adquiridos en HTML, CSS y JavaScript, especialmente en el consumo de APIs externas, la manipulación del DOM, la programación asíncrona y el almacenamiento de datos en el navegador.

Además, ha permitido comprender la importancia de organizar el código mediante módulos y desarrollar funcionalidades interactivas que mejoren la experiencia del usuario.

En definitiva, el proyecto ha sido una oportunidad para aplicar los conocimientos de desarrollo web en una aplicación práctica, combinando la consulta de información con un juego interactivo. También ha servido para enfrentarse a diferentes dificultades durante el desarrollo y aprender a resolverlas de forma progresiva.